CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA · HUÁNUCO

# Sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral

Historias de usuario y criterios de aceptación
Planta de procesamiento de Pillcomarca

| DOCUMENTO | HISTORIAS EN EL CATÁLOGO | DETALLADAS AQUÍ | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias de usuario | 26 en 9 módulos | 26 | 23/10/2026 |

# I Catálogo de historias

El sistema se organiza en nueve módulos, cada uno responsable de una parte acotada del trabajo de planta. Una historia cubre una capacidad completa: el mantenimiento de un catálogo es una sola historia con un criterio por operación, y se reserva historia propia para lo que tiene lógica dedicada, como el reconocimiento del ticket, la validación o la anulación.

| Historia | Título | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|
| **M01 — Autenticación y roles** | | | |
| HU-M01-01 | Inicio y cierre de sesión | Todos | Crítica |
| HU-M01-02 | Gestión de usuarios | Administrador | Alta |
| HU-M01-03 | Control de acceso por rol | Administrador | Crítica |
| **M02 — Catálogo maestro** | | | |
| HU-M02-01 | Gestión del catálogo de vehículos | Administrativo | Crítica |
| HU-M02-02 | Gestión del catálogo de tipos de mineral | Administrativo | Crítica |
| HU-M02-03 | Gestión de transportistas | Administrativo | Media |
| **M03 — Registro de ingresos** | | | |
| HU-M03-01 | Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza, con la excepción del registro sin foto | Supervisor de planta | Crítica |
| HU-M03-02 | Corrección de un ingreso registrado | Administrativo | Alta |
| HU-M03-03 | Anulación de un ingreso | Administrador | Alta |
| HU-M03-04 | Registro del destare de un vehículo en su primer viaje | Supervisor de planta | Crítica |
| **M04 — Reconocimiento automático del ticket** | | | |
| HU-M04-01 | Reconocimiento automático de los datos del ticket | Supervisor de planta | Crítica |
| HU-M04-02 | Consulta del dato reconocido frente al confirmado | Administrativo | Media |
| **M05 — Validación automática de consistencia** | | | |
| HU-M05-01 | Detección y resolución de inconsistencias del ticket | Supervisor de planta | Crítica |
| **M06 — Trazabilidad del proceso** | | | |
| HU-M06-01 | Gestión de lotes de proceso | Administrativo | Alta |
| HU-M06-02 | Registro del paso de un lote por una etapa de su ruta | Supervisor de planta | Crítica |
| HU-M06-03 | Consulta de la trazabilidad de un ingreso | Administrativo | Media |
| HU-M06-04 | División de un lote por fracciones | Administrativo | Alta |
| HU-M06-05 | Cierre del lote con su destino | Administrador | Alta |
| **M07 — Consulta de ingresos y respaldo** | | | |
| HU-M07-01 | Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo | Administrativo | Crítica |

| Historia | Título | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|
| HU-M07-02 | Listado y detalle de ingresos | Administrativo | Alta |
| HU-M07-03 | Calendario de llegadas | Administrativo | Media |
| **M08 — Consolidación de la producción** | | | |
| HU-M08-01 | Total acumulado mensual por tipo de mineral | Administrativo | Crítica |
| HU-M08-02 | Exportación del total acumulado mensual | Administrativo | Alta |
| **M09 — Auditoría** | | | |
| HU-M09-01 | Registro de eventos del sistema | Administrador | Alta |
| HU-M09-02 | Historial de un ingreso | Supervisor de planta | Media |
| HU-M09-03 | Consulta de la auditoría del sistema | Administrador | Media |

**Alcance de este documento**

Se detallan con sus criterios de aceptación las 26 historias de los nueve módulos del sistema.

# II Relación con la investigación

Esta sección existe solo en este documento de lectura. La documentación técnica del repositorio describe el sistema y no menciona variables ni indicadores: la correspondencia entre ambos se registra en la matriz de trazabilidad.

## Las dos variables

La **variable independiente** es el sistema web inteligente cuyas historias recoge este documento. Se evalúa una sola vez, después de la implementación, en tres dimensiones: funcionalidad, capacidad inteligente y usabilidad.

La **variable dependiente** es el control de inventarios de ingreso de mineral, y se mide por observación directa de cada ingreso, no con consultas al sistema. El sistema no produce el dato de la medición: produce las condiciones para que el trabajo cambie, y la observación registra si cambió.

## Qué exige la variable dependiente del sistema

| Dimensión | Qué debe hacer posible el sistema |
|---|---|
| **Oportunidad del registro** | Que el ingreso se registre junto a la balanza, en el momento, y que queden tres marcas de tiempo independientes: la del pesaje, el inicio del registro y su fin. De ahí la exigencia de que las dos últimas las asigne el servidor y nadie las edite. |
| **Integridad del registro** | Que los siete datos del ingreso estén siempre completos y que exista el respaldo fotográfico recuperable. De ahí que la imagen sea obligatoria, que ningún campo admita quedar vacío al confirmar y que el ingreso de un vehículo todavía sin tara quede En proceso hasta completarse con el destare. |
| **Consolidación de la producción** | Que el total del mes por tipo de mineral se obtenga a demanda y que cada ingreso pueda vincularse con las etapas del proceso. |

## Dónde está el componente inteligente

Dos capacidades distinguen este sistema de un formulario de captura: el **reconocimiento automático** de los datos del ticket —placa, fecha y peso bruto— a partir de su fotografía, y la **detección automática de inconsistencias** mediante las cinco reglas de validación. Ambas se apoyan en una condición que atraviesa todas las historias: el sistema propone, el usuario confirma, y el valor propuesto y el confirmado se conservan por separado.

**Por qué el peso neto lo calcula el sistema**

El ticket de balanza imprime un solo peso, el bruto. La tara es el peso del vehículo vacío: se obtiene en el destare de su primer viaje y se mantiene por decisión de la Gerencia. El sistema calcula el peso neto como bruto menos tara y conserva en cada ingreso la tara que se le aplicó, de modo que un cambio posterior de tara no altere las toneladas ya registradas. Mientras un vehículo nuevo no ha sido destarado, su ingreso queda En proceso y no cuenta en los totales.

# 01 M01 · Autenticación y roles

**RF asociados:** RF10 · **Historias:** 3

**Responsabilidad del módulo**

Módulo habilitante. Identifica al usuario y limita cada operación según su rol. Sin control de acceso, ninguna operación de los demás módulos puede atribuirse a un responsable y el registro de eventos de M09 carece de a quién imputar los cambios.

HU-M01-01

## Inicio y cierre de sesión

CRÍTICA

> *Como usuario del sistema, quiero iniciar y cerrar sesión con mis credenciales, para acceder a las funciones de mi rol y evitar que otra persona use el sistema con mi identidad en un equipo compartido.*

El sistema autentica mediante nombre de usuario y contraseña, y emite un token de sesión. Tras cinco intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea quince minutos. El cierre de sesión invalida el token de inmediato; la sesión también expira por inactividad tras el tiempo configurado.

### DETALLES

- Usuario y contraseña: obligatorios.
- Bloqueo temporal: cinco intentos fallidos, quince minutos.
- Expiración por inactividad: configurable.
- Contraseñas almacenadas cifradas, nunca en texto plano.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que un usuario activo ingresa credenciales válidas, cuando confirma el inicio de sesión, entonces el sistema establece la sesión y lo dirige a la pantalla principal de su rol.

**CA02** Dado que un usuario ingresa credenciales inválidas, cuando envía el formulario, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando "Usuario o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos campos falló.

**CA03** Dado que un usuario acumula cinco intentos fallidos consecutivos, cuando intenta un sexto acceso, entonces el sistema bloquea la cuenta por quince minutos y muestra "Cuenta bloqueada temporalmente. Intente nuevamente en 15 minutos".

**CA04** Dado que un usuario existe pero está inactivo, cuando ingresa credenciales correctas, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando "La cuenta se encuentra inactiva. Contacte al administrador".

**CA05** Dado que un usuario tiene sesión activa, cuando selecciona cerrar sesión, entonces el sistema invalida el token y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión.

**CA06** Dado que la sesión supera el tiempo de inactividad configurado, cuando el usuario realiza una acción, entonces el sistema la cierra y muestra "Su sesión ha expirado. Ingrese nuevamente".

**CA07** Dado que un inicio o un cierre de sesión ocurre, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra el evento en auditoría con usuario, fecha, hora y dirección IP.

HU-M01-02

# Gestión de usuarios

ALTA

> *Como administrador, quiero registrar, editar, desactivar usuarios y permitir que cada uno cambie su propia contraseña, para controlar quién accede al sistema y que cada cuenta permanezca bajo el control de su titular.*

El administrador da de alta, edita el rol y desactiva usuarios; ningún usuario se elimina, solo se desactiva. Cualquier usuario autenticado puede cambiar su propia contraseña, independientemente de su rol, sin que esa operación requiera el permiso de administración de usuarios.

## DETALLES

- Alta: nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña inicial y rol; obligatorios.
- Nombre de usuario: único.
- Baja: lógica, nunca física.
- Cambio de contraseña: exige la contraseña actual; la nueva tiene ocho caracteres como mínimo.
- Roles autorizados para gestionar usuarios: Administrador. El cambio de la propia contraseña lo

hace cualquier rol sobre su propia cuenta.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el administrador completa nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña y rol, cuando guarda, entonces el sistema crea el usuario en estado activo.

**CA02** Dado que el nombre de usuario ya existe, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El nombre de usuario ya está registrado".

**CA03** Dado que un usuario tiene registros asociados, cuando el administrador intenta eliminarlo, entonces el sistema no lo elimina físicamente: lo desactiva y preserva el histórico.

**CA04** Dado que un usuario con rol distinto de Administrador intenta acceder a la gestión de usuarios, cuando envía la solicitud, entonces el sistema la rechaza mostrando "Acción no autorizada".

**CA05** Dado que el usuario ingresa su contraseña actual correcta y una nueva contraseña válida repetida dos veces, cuando confirma, entonces el sistema actualiza la contraseña y solicita iniciar sesión nuevamente.

**CA06** Dado que la contraseña actual ingresada es incorrecta, cuando el usuario confirma el cambio, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La contraseña actual no es correcta".

**CA07** Dado que la nueva contraseña tiene menos de ocho caracteres, cuando el usuario confirma el cambio, entonces el sistema la rechaza mostrando "La contraseña debe tener al menos ocho caracteres".

HU-M01-03

## Control de acceso por rol

CRÍTICA

> *Como administrador, quiero que cada rol acceda únicamente a las funciones que le competen, para que la responsabilidad sobre cada registro sea siempre atribuible.*

Tres roles:

- **Administrador:** acceso total, incluidos la gestión de usuarios, los catálogos, la modificación

de una tara ya registrada, las anulaciones y el cierre del lote con su destino.

- **Administrativo:** registro, corrección, consultas, consolidación y exportación; además gestiona

los catálogos y la composición de los lotes (apertura, asignación de ingresos, inicio del recorrido y división), según el catálogo y la trazabilidad (DR-23).

- **Supervisor de planta:** registro de ingresos, con foto o sin ella; alta del vehículo nuevo desde

el registro; registro del destare; paso del lote por las etapas; y consulta (DR-17).

Solo el Administrador cierra un lote con su destino, porque decide a dónde se entrega el mineral (DR-14). El control se aplica en el servidor, no solo en la interfaz: ocultar un botón no es un control de acceso.

### DETALLES

- La matriz de permisos por acción se define una sola vez, en el servidor (RN-M01-09).
- El detalle de cada operación vive en la sección «Permisos» del `funcionales.md` de su módulo; la

tabla general de `requerimientos/funcionales.md` de este módulo los resume.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que un usuario con rol Supervisor de planta inicia sesión, cuando se carga el menú, entonces el sistema muestra únicamente el registro de ingresos, el registro de destares, los lotes con el registro del paso por las etapas y la consulta.

**CA02** Dado que un usuario invoca directamente un endpoint fuera de las operaciones de su rol, cuando el servidor recibe la solicitud, entonces la rechaza con código 403 y el mensaje "Acción no autorizada", sin ejecutar la operación.

**CA03** Dado que el administrador cambia el rol de un usuario, cuando ese usuario realiza su siguiente acción, entonces el sistema aplica los permisos del nuevo rol.

**CA04** Dado que una operación se rechaza por falta de autorización, cuando concluye el rechazo, entonces el sistema registra el evento en auditoría con el usuario y la operación intentada.

**CA05** Dado que un supervisor de planta registra un ingreso cuya placa no está en el catálogo, cuando da de alta el vehículo desde el registro o registra después su destare, entonces el sistema permite la operación aunque el rol no gestione el catálogo.

**CA06** Dado que un usuario con rol Administrativo o Supervisor de planta solicita cerrar un lote con su destino, cuando el servidor recibe la solicitud, entonces la rechaza mostrando "Acción no autorizada", sin modificar el lote.

# 02 M02 · Catálogo maestro

**RF asociados:** RF06 (soporte) · **Historias:** 3

**Responsabilidad del módulo**

Módulo de soporte. Mantiene los datos que el registro de ingresos referencia y no digita: vehículos con su titularidad, capacidad y tara, tipos de mineral y transportistas. Sin este catálogo, el tipo de vehículo se capturaría como texto libre, la capacidad no existiría para contrastarla contra la regla V4 y el peso neto no podría calcularse, porque el ticket de balanza solo imprime el peso bruto.

HU-M02-01

# Gestión del catálogo de vehículos

CRÍTICA

> *Como administrativo, quiero registrar y mantener los volquetes indicando si son propios o de un transportista externo, su capacidad de carga y su tara, para que el registro de ingresos derive el tipo de vehículo del catálogo, calcule el peso neto y pueda contrastarlo contra la capacidad.*

Cada vehículo se identifica por placa, única en el catálogo. La titularidad es obligatoria y admite únicamente dos valores: PROPIO o EXTERNO. Un vehículo externo debe asociarse a un transportista registrado; uno propio no lleva transportista. La capacidad de carga se declara en toneladas y es la que la regla V4 usa para señalar un peso neto fuera de rango.

La tara es el peso del vehículo vacío. No se captura al dar de alta el vehículo: se obtiene en el destare de su primer viaje y la registra el usuario desde el ingreso que quedó En proceso (HU-M03-04). Hasta entonces el vehículo figura como pendiente de destare. Una vez registrada, la tara se mantiene por decisión de la Gerencia: solo el Administrador puede modificarla, indicando el motivo, y el cambio no altera los ingresos ya registrados, que conservan la tara que se les aplicó.

Un vehículo puede darse de alta desde este catálogo o desde la pantalla de registro de un ingreso, cuando la placa del ticket no está registrada (HU-M03-01). En ambos casos se aplican las mismas reglas: el alta desde el registro no es un camino con menos controles.

## DETALLES

- Placa: obligatoria, única, formato de placa peruana.
- Titularidad: obligatoria, PROPIO o EXTERNO.
- Capacidad de carga: obligatoria, decimal positivo, en toneladas.
- Tara: sin valor al dar de alta; decimal positivo en toneladas, registrada en el destare del primer

viaje, con su fecha y el usuario que la registró. Solo el Administrador la modifica, con motivo.

- Transportista: obligatorio si la titularidad es EXTERNO; no se admite si es PROPIO.
- Baja: lógica; un vehículo con ingresos asociados se desactiva, nunca se elimina.
- Alta: desde el catálogo o desde el registro de un ingreso, con las mismas reglas.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario completa placa, titularidad y capacidad, cuando guarda, entonces el sistema registra el vehículo en estado activo.

**CA02** Dado que la placa ya está registrada, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La placa ya está registrada".

**CA03** Dado que la placa no cumple el formato de placa vehicular peruana, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema la rechaza mostrando "El formato de la placa no es válido".

**CA04** Dado que el usuario marca la titularidad como EXTERNO, cuando intenta guardar sin seleccionar transportista, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el transportista para un vehículo externo".

**CA05** Dado que el usuario marca la titularidad como PROPIO, cuando guarda, entonces el sistema acepta el registro sin transportista asociado.

**CA06** Dado que un vehículo tiene ingresos asociados, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva en lugar de eliminarlo y muestra "El vehículo se desactivó porque tiene ingresos registrados".

**CA07** Dado que un vehículo está desactivado, cuando se registra un ingreso nuevo, entonces el sistema no permite asociarlo a ese ingreso.

**CA08** Dado que el usuario da de alta un vehículo, cuando guarda, entonces el sistema lo registra sin tara y lo muestra como pendiente de destare.

**CA09** Dado que un vehículo ya tiene tara, cuando un usuario que no es Administrador intenta modificarla, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Solo el Administrador puede modificar la tara del vehículo".

**CA10** Dado que el Administrador modifica la tara de un vehículo, cuando intenta guardar sin indicar el motivo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo del cambio de tara".

**CA11** Dado que el Administrador modifica la tara con motivo, cuando guarda, entonces el sistema actualiza la tara, registra en auditoría el valor anterior, el nuevo y el motivo, y los ingresos ya registrados de ese vehículo conservan el peso neto con que se registraron.

**CA12** Dado que la placa de un ticket no está en el catálogo, cuando el usuario da de alta el vehículo desde la pantalla de registro, entonces el sistema aplica las mismas validaciones que el alta desde el catálogo y devuelve al registro con el vehículo ya asociado.

HU-M02-02

## Gestión del catálogo de tipos de mineral

CRÍTICA

> *Como administrativo, quiero registrar y mantener los tipos de mineral que procesa la planta, para que los ingresos y la consolidación mensual se clasifiquen de forma consistente.*

Es un solo catálogo, usado tanto al registrar el ingreso como al consolidar la producción del mes. Sus valores concretos se definen con la empresa; lo que fija esta historia es el mecanismo, no la lista final. Cada tipo tiene código único, nombre único y la unidad de medida, siempre toneladas.

Un tipo de mineral puede darse de alta desde este catálogo o desde la pantalla de registro de un ingreso, cuando el mineral que trajo el volquete aún no figura en la lista (HU-M03-01). Desde el registro solo lo hacen el Administrativo y el Administrador; el alta aplica las mismas reglas que la del catálogo, con una diferencia de forma: el código puede omitirse y el sistema lo genera a partir del nombre.

### DETALLES

- Código: obligatorio en el catálogo, de dos a seis letras o números, único; no se modifica después

del alta. Desde el registro es opcional: si se omite, el sistema genera uno que no se repite.

- Nombre: obligatorio, único sin distinguir mayúsculas.
- Unidad de medida: toneladas.
- Baja: lógica; un tipo de mineral con ingresos asociados se desactiva, nunca se elimina.
- Alta: desde el catálogo o desde el registro de un ingreso, por el Administrativo o el

Administrador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario completa código y nombre, cuando guarda, entonces el sistema registra el tipo de mineral en estado activo.

**CA02** Dado que el código ya existe, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El código ya está registrado".

**CA03** Dado que un tipo de mineral tiene ingresos asociados, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva en lugar de eliminarlo y muestra "El tipo de mineral se desactivó porque tiene ingresos registrados".

**CA04** Dado que un tipo de mineral está desactivado, cuando se abre el formulario de registro de un ingreso, entonces no aparece entre las opciones seleccionables.

**CA05** Dado que ya existe un tipo de mineral con el mismo nombre, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Ya existe un tipo de mineral con ese nombre".

**CA06** Dado que el código indicado no tiene de dos a seis letras o números, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema lo rechaza mostrando "El código debe tener de 2 a 6 letras o números".

**CA07** Dado que el Administrativo o el Administrador da de alta un tipo de mineral desde el registro de un ingreso sin indicar el código, cuando guarda, entonces el sistema genera un código que no se repite, registra el tipo de mineral en estado activo y lo deja elegido para el ingreso.

**CA08** Dado que el usuario da de alta un tipo de mineral desde el registro sin indicar el nombre, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el nombre del tipo de mineral".

HU-M02-03

## Gestión de transportistas

MEDIA

> *Como administrativo, quiero registrar los transportistas externos, para asociarlos a sus vehículos.*

Cada transportista se identifica por su RUC, único en el catálogo, y su razón social. Es el catálogo del que depende un vehículo con titularidad externa.

### DETALLES

- Razón social: obligatoria.
- RUC: obligatorio, once dígitos, único.
- Vehículos activos: el listado muestra cuántos vehículos activos tiene cada transportista.
- Baja: lógica; un transportista con vehículos asociados se desactiva, nunca se elimina.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario completa razón social y RUC, cuando guarda, entonces el sistema registra el transportista en estado activo.

**CA02** Dado que el RUC no tiene once dígitos, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema lo rechaza mostrando "El RUC debe tener once dígitos".

**CA03** Dado que un transportista tiene vehículos asociados, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva y muestra "El transportista se desactivó porque tiene vehículos asociados".

**CA04** Dado que el RUC ya está registrado para otro transportista, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El RUC ya está registrado".

# 03 M03 · Registro de ingresos

**RF asociados:** RF01, RF04, RF05, RF06 · **Historias:** 4

**Responsabilidad del módulo**

Módulo núcleo del sistema. Aquí se materializa la unidad de registro —el ingreso de mineral a planta— a partir de la imagen del ticket de balanza o, cuando no hay ticket que fotografiar, de los datos que el usuario indica con un motivo. M03 no lee la imagen ni decide si los datos son coherentes: delega lo primero en `ReconocedorTicket` (M04) y lo segundo en `ValidadorConsistencia` (M05), recoge la confirmación del usuario, calcula el peso neto con la tara del vehículo y persiste el ingreso con su código único, su respaldo y sus tres marcas de tiempo.

HU-M03-01

## Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza

CRÍTICA

> *Como supervisor de planta, quiero registrar el ingreso fotografiando el ticket de balanza apenas el volquete sale de la balanza, para que el dato y su respaldo queden disponibles sin transcripción posterior en la oficina.*

El registro empieza cuando el usuario captura o carga la imagen del ticket. En ese momento el sistema conserva la imagen y asigna la hora de inicio del registro. El ticket de balanza imprime la placa, la fecha y un único peso, que es el peso bruto: el reconocedor propone esos tres datos con su nivel de confianza y el validador señala las inconsistencias. El usuario revisa y corrige lo que haga falta —la placa puede haberse leído mal—, ajusta la hora del pesaje y elige el tipo de mineral.

La hora del pesaje no figura en el ticket. El sistema la propone con la hora en que se abre la revisión, señalada como propuesta, y el usuario la ajusta a la hora real del pesaje antes de confirmar.

El tipo de vehículo y la tara no se digitan: se toman del catálogo a partir de la placa. El peso neto tampoco: lo calcula el servidor como peso bruto menos la tara del vehículo, y el ingreso conserva la tara que se le aplicó.

Si la placa no está en el catálogo, se trata del primer viaje de ese vehículo. El usuario lo da de alta **en la misma pantalla**, sin perder lo ya capturado, y el registro continúa. Como un vehículo nuevo aún no tiene tara, el ingreso se confirma en estado **En proceso**: queda con su código, su peso bruto y sus marcas de tiempo, y recibe el peso neto cuando se registre el destare (HU-M03-04). Lo mismo ocurre con un vehículo que ya existe en el catálogo pero todavía no fue destarado. Del mismo modo, si el mineral es de un tipo que aún no está en el catálogo, el Administrativo o el Administrador lo agregan sin salir del registro y queda elegido para el ingreso.

**Registro sin foto.** Si el ticket se extravió, se dañó o no puede fotografiarse, el ingreso se registra igual, sin imagen y con un motivo obligatorio. No hay reconocimiento: el usuario indica la placa, la fecha y la hora del pesaje, el peso bruto y el tipo de mineral, y las reglas de validación se aplican igual que a un ingreso con foto. El ingreso queda marcado **sin respaldo fotográfico** de forma permanente, porque la imagen no es un dato corregible.

Nada de lo propuesto se guarda como dato del ingreso hasta que el usuario confirma. Al confirmar, el servidor vuelve a validar, asigna el código único y la hora de fin del registro, y persiste el ingreso junto con los valores reconocidos y los confirmados, en una sola transacción. El código es el único identificador del ingreso: no se registra un número de ticket aparte.

El ingreso guarda tres marcas de tiempo independientes: la fecha y hora del pesaje, el inicio del registro y el fin del registro. La primera combina la fecha reconocida del ticket con la hora que indica el usuario, y es editable antes de confirmar; las otras dos las asigna el servidor y ningún rol las modifica.

### DETALLES

- Imagen del ticket: JPG o PNG, hasta 10 MB. Obligatoria, salvo en el registro sin foto.
- Placa: obligatoria, reconocida y editable. Si no está en el catálogo, se da de alta el vehículo en

la misma pantalla con placa, titularidad, capacidad de carga y, si es externo, transportista.

- Fecha del pesaje: obligatoria, reconocida del ticket y editable antes de confirmar. En el registro

sin foto la indica el usuario.

- Hora del pesaje: obligatoria; propuesta con la hora en que se abre la revisión y editable.
- Peso bruto: obligatorio, reconocido y editable, en toneladas, decimal positivo.
- Tara: tomada del catálogo del vehículo, no editable en el registro.
- Peso neto: calculado por el servidor como peso bruto menos tara, no editable; se muestra antes de

confirmar como referencia.

- Tipo de mineral: obligatorio, seleccionado del catálogo. El Administrativo y el Administrador

pueden agregar uno nuevo desde el registro.

- Tipo de vehículo: derivado del catálogo, no editable.
- Motivo del registro sin foto: obligatorio en ese caso, elegido entre «Ticket extraviado o dañado»,

«Sin cámara o sin señal en el punto de pesaje», «La balanza no emitió ticket» y «Otro».

- Justificación: obligatoria solo si la validación advierte un ticket posiblemente duplicado o un

peso fuera del rango de carga.

- Inicio y fin del registro: asignados por el servidor, no editables. En el registro sin foto, el

inicio se asigna cuando el usuario elige registrar sin foto.

- Código: asignado por el servidor, no editable.
- Estado: Registrado si el vehículo tiene tara; En proceso si está pendiente de destare.
- Roles autorizados: Supervisor de planta, Administrativo y Administrador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el vehículo tiene tara registrada y el usuario confirma datos válidos y sin inconsistencias pendientes, cuando confirma el registro, entonces el sistema calcula el peso neto, persiste el ingreso como Registrado, le asigna un código y muestra "Ingreso registrado con el código {codigo}".

**CA02** Dado que el usuario no adjuntó la imagen del ticket ni eligió el registro sin foto, cuando intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe adjuntar la imagen del ticket de balanza".

**CA03** Dado que falta la placa, la fecha, la hora del pesaje, el peso bruto, el tipo de mineral o, en el registro sin foto, el motivo, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe completar los campos obligatorios" e indica cuáles faltan.

**CA04** Dado que la placa no está registrada en el catálogo, cuando el sistema la valida, entonces muestra "La placa {placa} no está registrada. Complete los datos del vehículo para continuar" y ofrece el alta del vehículo en la misma pantalla, sin perder los datos ya capturados.

**CA05** Dado que el vehículo no tiene tara registrada, cuando el usuario confirma datos válidos, entonces el sistema persiste el ingreso En proceso, sin peso neto, y muestra "Ingreso {codigo} registrado en proceso: pendiente del destare del vehículo {placa}".

**CA06** Dado que existe una inconsistencia bloqueante o una advertencia sin justificar, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe corregir o justificar las inconsistencias señaladas".

**CA07** Dado que el usuario adjunta un archivo que no es JPG ni PNG, o que supera los 10 MB, cuando intenta cargarlo, entonces el sistema lo rechaza mostrando "La imagen debe estar en formato JPG o PNG y no superar los 10 MB".

**CA08** Dado que un ingreso se confirma como Registrado, cuando el sistema lo persiste, entonces el peso neto es igual al peso bruto menos la tara del vehículo, no es editable, y el ingreso conserva la tara que se le aplicó.

**CA09** Dado que un ingreso fue confirmado, cuando se consulta su detalle, entonces el sistema muestra la fecha y hora del pesaje, el inicio del registro y el fin del registro como tres valores distintos, y no permite editar los dos últimos.

**CA10** Dado que el usuario abre la revisión de los datos, cuando el sistema los presenta, entonces propone como hora del pesaje la hora actual, la señala como propuesta y permite modificarla antes de confirmar.

**CA11** Dado que el ingreso se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema conserva la imagen asociada al ingreso, cuando la hay, guarda para cada campo reconocido el valor propuesto y el confirmado, y registra el evento en auditoría.

**CA12** Dado que la operación falla en cualquier punto después de confirmar, cuando el sistema la interrumpe, entonces no queda un ingreso a medio registrar: o se persiste todo o no se persiste nada.

**CA13** Dado que la placa corresponde a un vehículo dado de baja, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El vehículo {placa} está dado de baja: no puede asociarse a un ingreso".

**CA14** Dado que el tipo de mineral no está en el catálogo y el usuario es Administrativo o Administrador, cuando lo agrega desde el registro, entonces el sistema lo incorpora al catálogo con las mismas reglas del alta desde el catálogo y lo deja elegido para el ingreso, sin perder los datos ya capturados.

**CA15** Dado que el usuario es Supervisor de planta y el tipo de mineral no está en el catálogo, cuando abre la lista de tipos de mineral, entonces el sistema no le ofrece agregarlo y muestra "Si no está en la lista, pida a un administrativo que lo registre".

**CA16** Dado que el ticket se extravió o no puede fotografiarse, cuando el usuario elige el registro sin foto, indica el motivo y confirma datos válidos, entonces el sistema persiste el ingreso sin imagen y sin reconocimiento, con su motivo, y lo marca como sin respaldo fotográfico.

**CA17** Dado que un ingreso se registró sin foto, cuando se consulta en cualquier lista o en su detalle, entonces el sistema lo muestra señalado como sin respaldo fotográfico, con su motivo.

HU-M03-02

## Corrección de un ingreso registrado

ALTA

> *Como administrativo, quiero corregir un dato equivocado de un ingreso ya registrado, para que el histórico refleje lo que dice el ticket sin tener que anular el registro y volver a crearlo.*

La corrección alcanza a los datos que provienen del ticket y a los que el usuario eligió o indicó: placa, fecha y hora del pesaje, peso bruto y tipo de mineral. No alcanza al código, a las dos marcas de tiempo del servidor ni a la imagen, que es el respaldo de lo que se registró; por eso un ingreso registrado sin foto conserva esa marca. Tampoco a la tara ni al peso neto de forma directa: el neto se recalcula a partir del peso bruto corregido y, si se corrige la placa, con la tara del vehículo correcto. Si ese vehículo todavía no tiene tara, el ingreso vuelve a quedar En proceso hasta su destare.

Toda corrección exige un motivo y vuelve a someter los datos a las reglas de validación: un ingreso corregido cumple exactamente las mismas condiciones que uno nuevo. El sistema conserva los valores anteriores, de modo que siempre puede reconstruirse qué decía el registro antes del cambio.

Si el ingreso ya pertenece a un lote de proceso, su nuevo tipo de mineral debe estar en la lista del lote; si no lo está, primero se agrega ese mineral al lote (DR-27).

La corrección **se propaga en cadena**: los totales y las estimaciones del lote, el consolidado del mes, el calendario y la trazabilidad se calculan sobre el ingreso, así que reflejan el valor corregido sin acción adicional. Por eso la corrección es **reversible**: la última corrección vigente de un ingreso puede revertirse, con motivo, y el sistema restaura los valores anteriores, los revalida y deja ambos actos en auditoría (DR-28). Revertir no borra la corrección: la anula con otro cambio igual de atribuible.

### DETALLES

- Campos corregibles: placa, fecha y hora del pesaje, peso bruto, tipo de mineral y justificación.
- Campos recalculados por el sistema: tara aplicada y peso neto; el estado, si el vehículo corregido

no tiene tara.

- Campos no corregibles: código, hora de inicio y fin del registro, imagen del ticket, usuario que

registró.

- Motivo de la corrección: obligatorio, texto libre.
- Reversión: solo de la última corrección vigente; con motivo; revalidada como una corrección. Se

puede repetir hacia atrás, una corrección por vez.

- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario modifica uno o más campos corregibles e indica el motivo, cuando guarda la corrección, entonces el sistema actualiza el ingreso, recalcula el peso neto y muestra "Ingreso {codigo} actualizado".

**CA02** Dado que el usuario no indica el motivo, cuando intenta guardar la corrección, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la corrección".

**CA03** Dado que los valores corregidos incumplen una regla de validación, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación con el mensaje literal de la regla incumplida.

**CA04** Dado que el usuario intenta modificar el código, alguna de las marcas de tiempo asignadas por el servidor, la tara o el peso neto, cuando envía la corrección, entonces el sistema ignora esos valores y conserva o recalcula los que corresponden.

**CA05** Dado que el ingreso está anulado, cuando el usuario intenta corregirlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede corregir un ingreso anulado".

**CA06** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta corregir un ingreso, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

**CA07** Dado que la corrección se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra en auditoría el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado, junto con el motivo y el usuario responsable.

**CA08** Dado que la placa corregida corresponde a un vehículo sin tara, cuando el usuario guarda la corrección, entonces el sistema retira el peso neto y la tara aplicada, y deja el ingreso En proceso hasta el destare de ese vehículo.

**CA09** Dado que el ingreso pertenece a un lote y el usuario cambia su tipo de mineral por otro que no está en la lista del lote, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "{mineral} no está en el lote {lote}. Agregue ese mineral al lote para corregir el ingreso".

**CA10** Dado que el usuario no modificó ningún campo, cuando intenta guardar la corrección, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No hay cambios que guardar".

**CA11** Dado que un ingreso asignado a un lote se corrige, cuando el usuario consulta el lote, el consolidado del mes o la trazabilidad, entonces las cifras reflejan el valor corregido.

**CA12** Dado que un ingreso tiene una corrección vigente, cuando el usuario elige revertirla desde el historial del ingreso e indica el motivo, entonces el sistema restaura los valores anteriores a esa corrección, recalcula el peso neto y muestra "Corrección revertida en el ingreso {codigo}".

**CA13** Dado que el usuario intenta revertir una corrección que no es la última vigente del ingreso, cuando lo solicita, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Solo puede revertirse la última corrección del ingreso".

**CA14** Dado que los valores que restauraría la reversión incumplen una regla vigente —una regla de validación o la lista de minerales del lote—, cuando el usuario intenta revertir, entonces el sistema rechaza la operación con el mensaje literal de la regla.

HU-M03-03

# Anulación de un ingreso

ALTA

> *Como administrador, quiero anular un ingreso que no debió registrarse, para que deje de contar en los totales sin desaparecer del histórico.*

Un ingreso no se elimina nunca. Se marca como anulado con un motivo y un responsable, y permanece consultable. A partir de ese momento queda fuera de todo total y de toda consolidación, pero sigue apareciendo en el detalle y en el historial, con su imagen y sus datos intactos.

La anulación es la vía para los errores que no se resuelven corrigiendo: un ingreso duplicado, uno registrado sobre el volquete equivocado o uno cuyo ticket no corresponde a la operación. Puede anularse tanto un ingreso Registrado como uno En proceso.

Si el ingreso pertenece a un lote que todavía reúne ingresos, la anulación lo retira del lote. Si el lote ya inició su recorrido, el ingreso permanece vinculado a él pero deja de contar en sus totales (M06).

## DETALLES

- Motivo de la anulación: obligatorio, texto libre.
- Rol autorizado: Administrador.
- Efecto: el ingreso se excluye de totales y consolidaciones; permanece en el detalle y en las

consultas, señalado como anulado.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el administrador indica el motivo, cuando confirma la anulación, entonces el sistema marca el ingreso como anulado y muestra "Ingreso {codigo} anulado".

**CA02** Dado que el administrador no indica el motivo, cuando intenta anular, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la anulación".

**CA03** Dado que el ingreso ya está anulado, cuando se intenta anularlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} ya fue anulado".

**CA04** Dado que el usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta, cuando intenta anular un ingreso, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

**CA05** Dado que un ingreso fue anulado, cuando se consulta su detalle, entonces el sistema lo muestra con todos sus datos, su imagen, su estado de anulado, el motivo y el responsable.

**CA06** Dado que un ingreso fue anulado, cuando se calcula cualquier total por periodo o por tipo de mineral, entonces ese ingreso no se incluye.

**CA07** Dado que la anulación se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra el evento en auditoría con el motivo y el usuario responsable.

**CA08** Dado que el ingreso pertenece a un lote que todavía reúne ingresos, cuando se anula, entonces el sistema lo retira de ese lote y registra el retiro en auditoría.

HU-M03-04

# Registro del destare de un vehículo en su primer viaje

CRÍTICA

> *Como supervisor de planta, quiero registrar la tara del volquete cuando se pesa vacío en su primer viaje, para que el sistema calcule el peso neto de sus ingresos y de todos los siguientes sin tener que volver a destararlo.*

En el primer viaje de un vehículo, después de descargar, el volquete se pesa vacío en la balanza. El operador de la balanza anota a mano la resta en el ticket; esa anotación es parte del trabajo de la balanza y queda fuera del sistema. En el sistema, el usuario elige el vehículo entre los que tienen ingresos En proceso y **digita** la tara. La tara no se reconoce de la imagen: se escribe a mano por seguridad del dato, porque de ella depende el peso neto de todos los ingresos futuros de ese vehículo.

La fecha y hora del destare se proponen con la hora actual y el usuario las ajusta a la del pesaje en vacío; no pueden ser posteriores al momento del registro.

El sistema guarda la tara en el catálogo del vehículo, con la fecha del destare y el usuario que la registró, calcula el peso neto de todos los ingresos En proceso de ese vehículo, los somete a las reglas de validación que dependen del peso y los pasa a Registrado. Desde ese momento la tara se mantiene por decisión de la Gerencia: solo el Administrador puede modificarla, con motivo (HU-M02-01).

## DETALLES

- Vehículo: elegido entre los que tienen ingresos En proceso.
- Tara: obligatoria, digitada, en toneladas, decimal positivo, menor que el peso bruto de cada

ingreso En proceso del vehículo.

- Fecha y hora del destare: propuestas con la hora actual y editables; no posteriores al registro.
- Obligatorio y sin plazo: puede registrarse días después del ingreso, que mientras tanto sigue En

proceso y figura como pendiente (DR-25).

- Se registra una sola vez por vehículo.
- Efecto sobre el vehículo: queda con tara, fecha del destare y usuario que la registró.
- Efecto sobre cada ingreso En proceso del vehículo: tara aplicada, peso neto calculado y estado

Registrado.

- Justificación: obligatoria por cada ingreso cuyo peso neto resulte fuera del rango de carga.
- Roles autorizados: Supervisor de planta, Administrativo y Administrador.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el vehículo tiene ingresos En proceso y el usuario digita una tara válida, cuando confirma el destare, entonces el sistema guarda la tara en el vehículo, calcula el peso neto de esos ingresos, los pasa a Registrado y muestra "Destare registrado" con la lista de ingresos completados y su peso neto.

**CA02** Dado que el usuario no digita la tara, cuando intenta confirmar el destare, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la tara del vehículo".

**CA03** Dado que la tara digitada es mayor o igual que el peso bruto de alguno de los ingresos En proceso del vehículo, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La tara no puede ser mayor o igual que el peso bruto".

**CA04** Dado que el peso neto resultante de un ingreso queda fuera del rango de carga del vehículo, cuando el usuario intenta confirmar sin justificarlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del peso fuera de rango".

**CA05** Dado que el vehículo ya tiene tara registrada, cuando se intenta registrar un destare, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El vehículo {placa} ya tiene tara registrada".

**CA06** Dado que existen ingresos En proceso, cuando el usuario abre el registro de destares, entonces el sistema los lista con su código, placa, fecha del pesaje y peso bruto, y permite elegir el vehículo.

**CA07** Dado que el vehículo tiene varios ingresos En proceso, cuando se registra su tara, entonces el sistema calcula el peso neto de todos ellos y los pasa a Registrado en la misma operación.

**CA08** Dado que el destare se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra en auditoría la tara, el vehículo, los ingresos afectados y el usuario responsable.

**CA09** Dado que la fecha y hora del destare son posteriores al momento del registro, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha del destare no puede ser posterior a la fecha actual".

**CA10** Dado que no hay ingresos En proceso, cuando el usuario abre el registro de destares, entonces el sistema muestra "No hay vehículos pendientes de destare".

# 04 M04 · Reconocimiento automático del ticket

**RF asociados:** RF02 · **Historias:** 2

**Responsabilidad del módulo**

Módulo que convierte la fotografía del ticket de balanza en tres datos —placa, fecha y peso bruto— con su nivel de confianza. Entrega una propuesta, nunca un dato definitivo: quien decide qué se guarda es el usuario a través de M03. El motor concreto queda detrás de la interfaz `ReconocedorTicket`, de modo que sustituirlo no afecta a ningún otro módulo.

HU-M04-01

# Reconocimiento automático de los datos del ticket

CRÍTICA

> *Como supervisor de planta, quiero que el sistema lea automáticamente los datos del ticket a partir de su fotografía, para no transcribirlos a mano y terminar el registro en menos tiempo.*

El ticket de balanza imprime la placa, la fecha y un único peso, que es el peso bruto; el resto del papel —quién recibe, la tarifa del pesaje, el concepto y las firmas— no se registra. El motor procesa la imagen y devuelve esos tres campos, cada uno con un nivel de confianza entre 0 y 1. Los campos cuya confianza queda por debajo del umbral se presentan resaltados, para que el usuario los verifique antes de confirmar.

El resultado es una propuesta. Nada de lo que devuelve el motor se guarda como dato del ingreso hasta que el usuario lo revisa y confirma. Al confirmarse el ingreso, el sistema conserva por separado el valor que leyó el motor y el valor que quedó confirmado, junto con la confianza, el identificador del motor y su versión.

Cuando el motor no logra leer un campo, el sistema deja ese campo vacío y editable. No propone un valor aproximado: un dato inventado con apariencia de lectura es peor que un campo en blanco, porque el usuario podría aceptarlo sin verificarlo. Si el ticket entero resulta ilegible, el usuario ingresa los datos a mano y la fotografía se conserva igual como respaldo del ingreso.

Cuando el ingreso se registra sin foto (DR-13), no hay imagen que procesar: el reconocimiento no se invoca y el ingreso no tiene resultado de reconocimiento asociado.

## DETALLES

- Campos reconocidos: placa, fecha y peso bruto.
- Campos que no se reconocen: la hora del pesaje, que el ticket no imprime y que el sistema propone

para que el usuario la ajuste; la tara, que viene del catálogo del vehículo; y el peso neto, que calcula el sistema. La anotación manuscrita del destare tampoco se reconoce: la tara se digita (DR-10).

- Confianza por campo: valor entre 0 y 1; vacía si no hubo lectura.
- Umbral de confianza: configurable, 0,80 por defecto.
- Motor y versión: se registran en cada reconocimiento y no cambian durante la operación.
- Un reconocimiento por ingreso con foto; ninguno en el ingreso registrado sin foto.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que la imagen es legible, cuando el sistema la procesa, entonces presenta los tres campos precargados junto con su nivel de confianza.

**CA02** Dado que un campo tiene una confianza inferior al umbral, cuando se presentan los resultados, entonces el sistema lo resalta y muestra "Verifique este dato: lectura con baja confianza".

**CA03** Dado que el motor no logra leer un campo, cuando se presentan los resultados, entonces el sistema deja ese campo vacío y editable, sin proponer ningún valor.

**CA04** Dado que la imagen es ilegible o tiene un formato no admitido, cuando el sistema intenta procesarla, entonces muestra "No fue posible leer el ticket. Tome una nueva fotografía o ingrese los datos manualmente" y permite continuar con el registro manual.

**CA05** Dado que el motor no responde o excede el tiempo de espera, cuando el sistema intenta procesarla, entonces muestra "El reconocimiento no está disponible. Puede ingresar los datos manualmente" y permite continuar.

**CA06** Dado que el sistema obtiene un resultado, cuando lo presenta al usuario, entonces no ha persistido ninguno de esos valores como dato del ingreso.

**CA07** Dado que el usuario confirma el ingreso, cuando el sistema lo persiste, entonces guarda para cada uno de los tres campos el valor reconocido, el valor confirmado y la confianza, junto con el motor y su versión.

**CA08** Dado que el usuario eligió el registro sin foto, cuando confirma el ingreso, entonces el sistema no invoca el reconocimiento ni guarda valores reconocidos para ese ingreso.

HU-M04-02

## Consulta del dato reconocido frente al confirmado

MEDIA

> *Como administrativo, quiero ver qué leyó el sistema y qué se corrigió en un ingreso, para saber si el reconocimiento está funcionando bien y en qué campos falla.*

La consulta muestra, campo por campo, el valor que propuso el motor, el que quedó confirmado, la confianza de la lectura y si hubo corrección. Incluye el motor y la versión que procesaron la imagen, porque un mismo ingreso leído por motores distintos no es comparable.

Es la vista que permite decidir si conviene cambiar de motor, ajustar el umbral o mejorar las condiciones de la fotografía: si un campo concreto se corrige casi siempre, el problema está en ese campo y no en el motor en conjunto.

### DETALLES

- Se consulta desde el detalle del ingreso.
- Campos visibles: nombre, valor reconocido, valor confirmado, confianza, si fue corregido.
- Cabecera: motor, versión, fecha de proceso y umbral vigente al procesar.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que un ingreso tiene reconocimiento asociado, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema muestra los tres campos con su valor reconocido, su valor confirmado y su confianza.

**CA02** Dado que un campo fue corregido por el usuario, cuando se muestra la comparación, entonces el sistema lo señala como corregido.

**CA03** Dado que un ingreso se registró manualmente porque la imagen era ilegible o porque se registró sin foto, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema indica que no hubo reconocimiento y muestra el motivo.

**CA04** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta consultar la comparación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

**CA05** Dado que se consulta un reconocimiento, cuando el sistema lo presenta, entonces muestra el motor y la versión que lo produjeron.

# 05 M05 · Validación automática de consistencia

**RF asociados:** RF03 · **Historias:** 1

**Responsabilidad del módulo**

Módulo que decide si los datos de un ticket son coherentes entre sí y con el catálogo. Aplica las cinco reglas V1 a V5 en el servidor, primero sobre lo que propone el reconocimiento y otra vez sobre lo que el usuario confirma, y conserva el resultado de cada evaluación. No lee la imagen ni persiste el ingreso: devuelve una lista de inconsistencias y quien decide qué hacer con ella es M03.

HU-M05-01

## Detección y resolución de inconsistencias del ticket

CRÍTICA

> *Como supervisor de planta, quiero que el sistema señale automáticamente los datos del ticket que no son coherentes, para corregirlos antes de que el ingreso quede registrado y no descubrirlos cuando el volquete ya se fue.*

El validador aplica cinco reglas sobre los datos del ingreso: que no exista ya un ingreso con la misma placa, la misma fecha y el mismo peso bruto; que la tara del vehículo sea menor que el peso bruto; que la placa tenga un formato válido; que el peso neto calculado esté dentro del rango de carga del vehículo; y que la fecha del ticket no sea posterior al momento del registro.

Las reglas que dependen de la tara —V2 y V4— no pueden evaluarse en el primer viaje de un vehículo, porque todavía no tiene tara: se omiten al registrar el ingreso En proceso y se evalúan al registrar el destare.

Las reglas se ejecutan dos veces: sobre los valores que propone el reconocimiento, para señalar de inmediato lo que no cuadra, y de nuevo sobre los valores que el usuario confirma, porque entre una y otra el usuario pudo haber introducido un error nuevo. En el registro sin foto no hay valores propuestos: las reglas se aplican sobre lo que el usuario ingresa y otra vez al confirmar, igual que a un ingreso con foto. En una corrección, V1 no compara el ingreso consigo mismo. Se ejecutan siempre en el servidor: la interfaz solo muestra el resultado.

Tres de las cinco reglas bloquean la confirmación. Las otras dos no bloquean, pero exigen una justificación escrita: la del posible duplicado, porque un mismo vehículo puede hacer dos viajes el mismo día con un peso idéntico, y la del rango de carga, porque una sobrecarga real puede ocurrir. En ambos casos el sistema no impide registrar el hecho: impide registrarlo sin explicación.

Al confirmarse el ingreso, el sistema guarda el resultado de cada regla aplicada y la justificación si la hubo, de modo que después pueda saberse qué se revisó y cómo se resolvió.

### DETALLES

| Regla | Condición que señala | Mensaje | Efecto |
|---|---|---|---|
| V1 | Ya existe un ingreso no anulado con la misma placa, la misma fecha y el mismo peso bruto | "El ticket parece duplicado: ya existe el ingreso {codigo} con la misma placa, fecha y peso" | Exige justificación |
| V2 | La tara del vehículo es mayor o igual que el peso bruto | "La tara no puede ser mayor o igual que el peso bruto" | Bloquea |
| V3 | La placa no corresponde al patrón de placa peruana | "La placa no tiene un formato válido" | Bloquea |
| V4 | El peso neto calculado supera la capacidad del vehículo | "El peso neto está fuera del rango de carga del vehículo {placa}" | Exige justificación |
| V5 | La fecha y hora del pesaje son posteriores al momento del registro | "La fecha del ticket no puede ser posterior a la fecha de registro" | Bloquea |

- Criterio de V1: coincidencia exacta de placa, fecha del pesaje y peso bruto con un ingreso no

anulado.

- Tara de V2 y peso neto de V4: los del vehículo en el catálogo; en el primer viaje se evalúan al

registrar el destare.

- Capacidad de V4: la declarada para el vehículo en el catálogo.
- Justificación de V1 y V4: texto obligatorio para poder confirmar con la advertencia presente.
- Fecha de V5: la fecha y hora del pesaje confirmadas, con la hora ajustada por el usuario.
- Las reglas no se evalúan sobre campos vacíos: un campo sin dato lo reclama el registro, no el

validador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que los datos incumplen una regla bloqueante, cuando el sistema los valida, entonces señala el campo afectado con el mensaje literal de esa regla.

**CA02** Dado que el peso neto queda fuera del rango de carga del vehículo, cuando el usuario intenta confirmar sin justificación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del peso fuera de rango".

**CA03** Dado que el usuario escribe la justificación de una advertencia, cuando confirma el ingreso, entonces el sistema lo acepta y conserva la justificación junto al resultado de la regla.

**CA04** Dado que el usuario corrige un dato señalado, cuando el sistema vuelve a validar, entonces retira la alerta si la regla ya se cumple.

**CA05** Dado que los datos incumplen varias reglas a la vez, cuando el sistema los valida, entonces informa todas las inconsistencias, no solo la primera.

**CA06** Dado que todos los datos cumplen las cinco reglas, cuando el sistema los valida, entonces no muestra alertas y habilita la confirmación.

**CA07** Dado que una petición llega sin pasar por el formulario, cuando el sistema la procesa, entonces aplica las mismas cinco reglas y la rechaza si incumple alguna bloqueante.

**CA08** Dado que el ingreso se confirma, cuando el sistema lo persiste, entonces guarda el resultado de cada una de las cinco reglas y la justificación, si la hubo.

**CA09** Dado que un campo requerido está vacío, cuando el sistema valida, entonces no lo señala como inconsistencia: la ausencia del dato la reclama el registro.

**CA10** Dado que ya existe un ingreso no anulado con la misma placa, fecha y peso bruto, cuando el usuario intenta confirmar sin justificación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del posible duplicado".

**CA11** Dado que el vehículo todavía no tiene tara, cuando el sistema valida el registro, entonces omite V2 y V4, y las evalúa al registrarse el destare.

**CA12** Dado que el ingreso se registra sin foto, cuando el usuario confirma, entonces el sistema aplica las cinco reglas sobre los datos ingresados y guarda su resultado igual que en un ingreso con foto.

**CA13** Dado que se corrige un ingreso ya registrado, cuando el sistema evalúa V1, entonces no lo compara consigo mismo y solo advierte un duplicado frente a otro ingreso no anulado.

# 06 M06 · Trazabilidad del proceso

**RF asociados:** RF07 · **Historias:** 5

**Responsabilidad del módulo**

Módulo que sigue el mineral desde que ingresa a planta hasta que sale ensacado y se entrega. Como el mineral de varios volquetes se mezcla en cancha, el ingreso no recorre las etapas por sí solo: se asigna a un lote de proceso, y es el lote el que registra su paso por las etapas de la ruta que la planta decide para él. Esa indirección, la ruta, la división del lote y su cierre con destino son la responsabilidad del módulo.

HU-M06-01

# Gestión de lotes de proceso

ALTA

> *Como administrativo, quiero agrupar en un lote los ingresos que se procesan juntos, para poder seguir su avance por las etapas sin tener que anotar cada volquete por separado.*

Un lote reúne los ingresos que se procesarán como una sola carga. Se abre con un nombre, un tipo de mineral y la fecha de apertura, y recibe ingresos mientras está Abierto. Si la carga mezcla minerales, el usuario lo declara con la acción **Agregar otro mineral**: el tipo se suma a la lista del lote y desde entonces admite sus ingresos (DR-27). El lote muestra sus ingresos y sus toneladas agrupados por tipo de mineral, de modo que la mezcla siempre es visible y nunca accidental.

También se puede unificar un ingreso de otro tipo de mineral directamente al agregar ingresos: la opción **Agregar de otro tipo de mineral** muestra esos ingresos agrupados por mineral. Elegir uno exige indicar la autorización o el motivo —por ejemplo, que el gerente aprobó procesarlo junto—; su mineral se suma a la lista del lote y el ingreso queda marcado «Otro mineral», con esa autorización visible en la composición. Mientras el lote está Abierto, la agrupación es una decisión revisable: un ingreso puede retirarse del lote o trasladarse a otro.

Cuando la carga está reunida, el usuario **inicia el recorrido**: el lote pasa a En recorrido y su siguiente paso es el secado. El lote todavía admite **ingresos tardíos**, porque pueden llegar volquetes que se suman a una carga ya en marcha. Y como agregar un ingreso al lote equivocado es un error posible del usuario, el ingreso puede retirarse —y volver a cancha— hasta que su mineral pase por zarandeo o molienda: después de esas etapas el mineral ya se transformó junto con el resto y el retiro dejaría de describir lo ocurrido (DR-29). El secado ya registrado del lote se conserva. Un ingreso tardío que llega antes del secado del lote se seca junto con el resto; uno que llega después tiene su propio secado. Si el lote está dividido, el ingreso tardío se reparte entre las partes (HU-M06-04).

La gestión del lote es una sola capacidad: abrirlo, consultarlo, asignarle o retirarle ingresos e iniciar su recorrido son operaciones del mismo trabajo. El cierre definitivo, con su destino, es una historia aparte (HU-M06-05).

## DETALLES

- Código del lote: asignado por el servidor, único.
- Nombre: obligatorio, único entre los lotes.
- Tipos de mineral: uno obligatorio al abrir, del catálogo; otros se agregan con «Agregar otro

mineral». Un tipo sin ingresos puede quitarse mientras el lote está Abierto.

- Composición: ingresos y toneladas agrupados por tipo de mineral.
- Fecha de apertura: obligatoria, no posterior a la fecha actual.
- Fecha de inicio del recorrido: se asigna al iniciarlo.
- Estado: Abierto, En recorrido o Cerrado.
- Solo se asignan ingresos en estado Registrado: ni los anulados ni los que siguen En proceso,

pendientes del destare, porque aún no tienen peso neto.

- Retiro y traslado de ingresos: mientras el mineral del ingreso no haya pasado por zarandeo ni

molienda; un lote En recorrido conserva al menos un ingreso (DR-29).

- Ingresos tardíos: admitidos mientras el lote está En recorrido, señalados como tales.

- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario indica el nombre, el tipo de mineral y la fecha de apertura, cuando crea el lote, entonces el sistema lo registra Abierto, le asigna un código y muestra "Lote {nombre} abierto".

**CA02** Dado que ya existe un lote con el mismo nombre, cuando el usuario intenta crearlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Ya existe un lote con el nombre «{nombre}»".

**CA03** Dado que la fecha de apertura es posterior a la fecha actual, cuando el usuario intenta crear el lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de apertura no puede ser posterior a hoy".

**CA04** Dado que un lote está Abierto, cuando el usuario le asigna ingresos Registrados de un tipo de mineral que está en la lista del lote, entonces el sistema los incorpora y muestra el total de ingresos y de toneladas del lote, y el de cada tipo de mineral.

**CA05** Dado que un ingreso es de un tipo de mineral que no está en la lista del lote, cuando el usuario abre la asignación, entonces el sistema no lo ofrece entre los ingresos del lote, sino en «Agregar de otro tipo de mineral», agrupado por su tipo de mineral.

**CA06** Dado que un ingreso está anulado, cuando el usuario intenta asignarlo a un lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede asignar un ingreso anulado".

**CA07** Dado que un ingreso está En proceso, cuando el usuario intenta asignarlo a un lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} está en proceso: falta el destare del vehículo".

**CA08** Dado que un ingreso pertenece a otro lote cuyo mineral aún no pasó por zarandeo ni molienda, cuando el usuario lo asigna a este, entonces el sistema lo traslada y deja constancia del cambio en ambos lotes.

**CA09** Dado que el mineral del ingreso ya pasó por zarandeo o molienda —en alguna parte del lote o, si es un ingreso tardío con secado propio, en alguna de sus partes—, cuando el usuario intenta retirarlo o trasladarlo a otro lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El mineral del ingreso {codigo} ya pasó por zarandeo o molienda".

**CA10** Dado que un lote Abierto tiene al menos un ingreso, cuando el usuario inicia el recorrido, entonces el sistema registra la fecha de inicio, pasa el lote a En recorrido y muestra "Recorrido del lote {nombre} iniciado".

**CA11** Dado que un lote no tiene ingresos, cuando el usuario intenta iniciar el recorrido, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote no tiene ingresos asignados".

**CA12** Dado que el lote está En recorrido y su secado aún no se registró, cuando el usuario le agrega un ingreso, entonces el sistema lo incorpora como ingreso tardío que se seca junto con el resto del lote.

**CA13** Dado que el lote está En recorrido y su secado ya se registró, cuando el usuario le agrega un ingreso, entonces el sistema lo incorpora como ingreso tardío con secado propio.

**CA14** Dado que el usuario no seleccionó ningún ingreso, cuando intenta asignar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Seleccione al menos un ingreso".

**CA15** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta abrir un lote, asignarle o retirarle ingresos o iniciar su recorrido, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

**CA16** Dado que el usuario consulta un lote, cuando el sistema lo muestra, entonces presenta su estado y su composición —los ingresos con su código, su fecha y su peso neto, con los tardíos señalados— y el total de toneladas.

**CA17** Dado que el lote no está Cerrado, cuando el usuario elige «Agregar otro mineral» e indica un tipo de mineral del catálogo, entonces el sistema lo suma a la lista del lote, muestra su grupo sin ingresos y registra el cambio en auditoría.

**CA18** Dado que un tipo de mineral ya está en el lote, cuando el usuario intenta agregarlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El mineral {mineral} ya está en el lote".

**CA19** Dado que un tipo de mineral del lote tiene ingresos asignados, cuando el usuario intenta quitarlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede quitar {mineral}: tiene ingresos en el lote".

**CA20** Dado que el usuario eligió ingresos de otro tipo de mineral, cuando intenta agregarlos sin indicar la autorización o el motivo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Indique quién autorizó o el motivo para unificar otro tipo de mineral".

**CA21** Dado que el usuario agrega un ingreso de otro tipo de mineral con su autorización, cuando el sistema lo incorpora, entonces suma ese mineral a la lista del lote, muestra el ingreso en su grupo marcado «Otro mineral» con la autorización, y registra ambos actos en auditoría.

**CA22** Dado que el lote está En recorrido y ninguna de sus partes registró zarandeo ni molienda, cuando el usuario retira un ingreso agregado por error, entonces el sistema lo devuelve a cancha sin lote, recalcula los totales del lote, conserva el secado ya registrado y registra el retiro en auditoría.

**CA23** Dado que el lote está En recorrido y tiene un solo ingreso, cuando el usuario intenta retirarlo o trasladarlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote {codigo} en recorrido debe conservar al menos un ingreso".

HU-M06-02

## Registro del paso de un lote por una etapa de su ruta

CRÍTICA

> *Como supervisor de planta, quiero registrar que un lote pasó por una etapa del proceso, para que quede constancia de dónde está el mineral y qué le falta.*

El primer paso de todo lote En recorrido es el secado, común a todo el lote. Al registrar el paso siguiente, el usuario elige la **ruta** que sigue el mineral: zarandeo y ensacado; molienda y ensacado; o zarandeo, molienda y ensacado. Si el lote se dividió, cada parte tiene su ruta y sus etapas se registran por separado. El sistema guarda el momento de cada paso y quién lo registró.

Las etapas se registran en el orden de la ruta: no puede anotarse el ensacado de una parte que aún no pasó por la molienda que su ruta exige. Cada etapa se registra una sola vez por lote o por parte. Un ingreso tardío que llega después del secado registra primero su propio secado y después sus porciones siguen la ruta de las partes a las que se reparten.

Al registrar la molienda, el usuario puede indicar las horas de uso del molino; con ellas el sistema calcula las toneladas por hora. Al registrar el ensacado, indica cuántos bigbags se llenaron: el sistema estima el peso de cada uno a partir de las toneladas pendientes de ensacar, o el usuario lo recalcula con el peso observado. Ambos son datos descriptivos de la gestión de la planta: no son inventario de producto terminado ni miden pérdidas (DR-15).

### DETALLES

- Etapas: secado, zarandeo, molienda y ensacado.
- Rutas: zarandeo y ensacado; molienda y ensacado; zarandeo, molienda y ensacado. Siempre después

del secado común.

- Fecha y hora del paso: obligatorias; no posteriores al momento del registro, no anteriores a la

etapa previa ni, en la primera etapa, al inicio del recorrido.

- Usuario que registra: lo asigna el sistema.
- Observación: opcional.
- Horas de molienda: opcionales, mayores que cero.
- Bigbags: cantidad al registrar el ensacado o después; peso aproximado calculado por el sistema o

recalculado por el usuario.

- Roles autorizados: los tres.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el lote está En recorrido y le corresponde la siguiente etapa de su ruta, cuando el usuario registra su paso indicando el momento, entonces el sistema lo registra y muestra "Etapa {etapa} registrada para el lote {codigo}".

**CA02** Dado que el lote ya registró su secado y todavía no tiene ruta, cuando el usuario intenta registrar el paso siguiente sin elegirla, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Elija qué etapa sigue después del secado".

**CA03** Dado que el lote no ha pasado por la etapa anterior de su ruta, cuando el usuario intenta registrar una etapa, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote debe pasar primero por la etapa {etapa anterior}".

**CA04** Dado que la etapa ya fue registrada para ese lote o esa parte, cuando el usuario intenta registrarla de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La etapa {etapa} ya fue registrada para el lote {codigo}".

**CA05** Dado que el lote está Abierto, cuando el usuario intenta registrar una etapa, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote debe iniciar su recorrido antes de registrar etapas".

**CA06** Dado que la fecha indicada es posterior al momento del registro, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser posterior a la fecha actual".

**CA07** Dado que la fecha indicada es anterior a la del paso por la etapa previa, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser anterior a la de la etapa {etapa anterior}".

**CA08** Dado que la fecha de la primera etapa es anterior al inicio del recorrido, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser anterior al inicio del recorrido".

**CA09** Dado que el lote o la parte ya completó su ruta, cuando el usuario intenta registrar otra etapa, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No hay etapas pendientes para este lote".

**CA10** Dado que el usuario registra la molienda con horas de molino, cuando las horas no son mayores que cero, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Las horas de molienda deben ser mayores que cero"; si son válidas, muestra las toneladas por hora.

**CA11** Dado que el usuario registra el ensacado con una cantidad de bigbags, cuando guarda, entonces el sistema asocia los bigbags al lote o a la parte y estima el peso aproximado de cada uno a partir de las toneladas pendientes de ensacar.

**CA12** Dado que todo lo registrado ya está ensacado, cuando el usuario asocia más bigbags sin recalcular, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Lo registrado ya está ensacado: marque Recalcular e indique el peso de cada bigbag".

**CA13** Dado que el usuario intenta asociar bigbags a un lote o una parte que no registró su ensacado, cuando lo solicita, entonces el sistema lo rechaza mostrando "Los bigbags se asocian al registrar el ensacado".

**CA14** Dado que un ingreso tardío llegó después del secado del lote, cuando el usuario registra su secado propio, entonces el sistema lo registra aparte y sus porciones quedan a la espera de la ruta de las partes a las que se reparten.

**CA15** Dado que el lote está Cerrado, cuando el usuario intenta registrar una etapa o asociar bigbags, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote {codigo} ya fue cerrado".

**CA16** Dado que el paso se registra, cuando concluye la operación, entonces el sistema guarda el usuario responsable y registra el evento en auditoría.

HU-M06-03

## Consulta de la trazabilidad de un ingreso

MEDIA

> *Como administrativo, quiero ver por qué etapas pasó el mineral de un ingreso concreto, para responder dónde está y qué le falta sin recorrer la planta preguntando.*

La consulta parte de un ingreso y llega a su recorrido a través del lote al que pertenece. Muestra las etapas de la ruta del lote, cuáles se completaron, cuándo y quién las registró, y cuántas de las etapas de su ruta se han recorrido. Si el lote se dividió, muestra cada parte con su ruta, y el total de etapas es la unión de las etapas de esas rutas: una parte molida y otra zarandeada suman secado, zarandeo, molienda y ensacado. Si el ingreso fue tardío y llegó después del secado, se muestra su secado propio.

Mientras la ruta no se ha decidido, el sistema muestra las etapas recorridas e indica que la ruta está por decidir: no calcula una proporción sobre una ruta que todavía no existe.

Un ingreso que todavía no se asignó a ningún lote no ha recorrido ninguna etapa, y así se muestra. No es un error ni un dato faltante: es el estado normal de un ingreso recién registrado.

### DETALLES

- Se consulta desde el detalle del ingreso o por su código.
- Muestra el lote, su estado, su ruta o las de sus partes, y cada etapa con su fecha y responsable.
- Indica cuántas etapas de la ruta se completaron; en un lote dividido, sobre la unión de las rutas.
- Si el lote está Cerrado, muestra su destino y la fecha de cierre.
- Roles autorizados: los tres.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que un ingreso pertenece a un lote con ruta decidida, cuando el usuario consulta su trazabilidad, entonces el sistema muestra las etapas de esa ruta señalando cuáles se completaron, con su fecha y su responsable.

**CA02** Dado que un ingreso no está asignado a ningún lote, cuando el usuario consulta su trazabilidad, entonces el sistema indica que el ingreso aún no tiene lote y que no ha recorrido ninguna etapa.

**CA03** Dado que el lote del ingreso completó todas las etapas de su ruta, cuando el usuario consulta su trazabilidad, entonces el sistema lo indica como proceso completo.

**CA04** Dado que el usuario consulta la trazabilidad, cuando el sistema la presenta, entonces muestra cuántas etapas de la ruta del ingreso se han recorrido sobre el total de etapas de esa ruta.

**CA05** Dado que un ingreso fue anulado después de asignarse a un lote, cuando se consulta su trazabilidad, entonces el sistema la muestra señalando que el ingreso está anulado.

**CA06** Dado que el lote del ingreso se dividió en partes con rutas distintas, cuando se consulta su trazabilidad, entonces el sistema muestra cada parte con su ruta y calcula las etapas recorridas sobre la unión de las etapas de esas rutas.

**CA07** Dado que el lote registró el secado y todavía no tiene ruta, cuando se consulta la trazabilidad, entonces el sistema muestra el secado como recorrido e indica que la ruta está por decidir, sin calcular la proporción.

**CA08** Dado que el lote del ingreso está Cerrado, cuando se consulta su trazabilidad, entonces el sistema muestra también su destino y la fecha del cierre.

HU-M06-04

# División de un lote por fracciones

ALTA

> *Como administrativo, quiero dividir un lote en partes que siguen rutas distintas, para registrar que una parte del mineral se muele y otra solo se zarandea sin perder la trazabilidad de la carga.*

El mineral acumulado en cancha no se pesa: se estima a la vista. Por eso el lote no se divide en toneladas sino en **fracciones**: el usuario indica qué fracción del lote va a cada parte —por ejemplo, 1/3 a molienda y 2/3 a zarandeo— y la ruta de cada una. Las fracciones suman la unidad. El sistema calcula las toneladas aproximadas de cada parte como la fracción por el total de toneladas netas del lote, solo para estimar el peso de sus bigbags.

Un lote se divide una sola vez, en dos partes o más y hasta seis, y solo mientras ninguna parte ha avanzado por su ruta. Desde la división, cada parte registra sus etapas por separado.

Si después llega un ingreso tardío, el sistema propone repartirlo con las mismas fracciones del lote; el usuario puede ajustarlas, siempre que sumen la unidad (DR-20).

## DETALLES

- Partes: de dos a seis, cada una con nombre distinto, fracción y ruta.
- Fracción: proporción del lote, mayor que cero; la suma de las fracciones es la unidad.
- Toneladas aproximadas por parte: fracción × toneladas netas del lote, señaladas como estimación.
- Momento: antes de que ninguna parte avance por su ruta; una sola vez por lote.
- Reparto de un ingreso tardío: con las fracciones del lote por defecto, editables.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario indica el nombre, la fracción y la ruta de cada parte y las fracciones suman la unidad, cuando confirma la división, entonces el sistema la registra y muestra "Lote dividido en {n} partes".

**CA02** Dado que falta el nombre, la fracción o la ruta de alguna parte, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe completar los campos obligatorios de cada parte".

**CA03** Dado que dos partes tienen el mismo nombre, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Cada parte debe tener un nombre distinto".

**CA04** Dado que las fracciones no suman la unidad, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Las fracciones de las partes deben sumar el total del lote".

**CA05** Dado que el usuario indica más de seis partes, cuando intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Puede dividir el lote en seis partes como máximo".

**CA06** Dado que el lote ya fue dividido, cuando el usuario intenta dividirlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote ya fue dividido".

**CA07** Dado que alguna parte del lote ya avanzó por su ruta, cuando el usuario intenta dividirlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede dividir: el lote ya avanzó por su ruta".

**CA08** Dado que el lote se dividió, cuando el usuario consulta las partes, entonces el sistema muestra para cada una su fracción, su ruta y sus toneladas aproximadas, señaladas como estimación.

**CA09** Dado que llega un ingreso tardío a un lote dividido, cuando el usuario lo reparte, entonces el sistema propone las fracciones del lote, permite editarlas y rechaza el reparto si no suman la unidad, con el mensaje de CA04.

**CA10** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta dividir un lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

HU-M06-05

# Cierre del lote con su destino

ALTA

> *Como administrador, quiero cerrar definitivamente un lote cuando todo su mineral está ensacado, registrando a dónde va, para dejar constancia del proceso completo de esa carga y de su destino.*

Un lote puede cerrarse cuando todo su mineral está ensacado: el secado registrado, la ruta decidida y completa en el lote o en cada parte, y los ingresos tardíos con su propio recorrido terminado. Antes de confirmar, el sistema presenta el **resumen del proceso**: toneladas netas registradas, bigbags y su peso aproximado, la diferencia entre lo ensacado aproximado y lo registrado, las horas de molienda y las toneladas por hora de cada parte, y la duración del proceso desde la apertura y desde el inicio del recorrido hasta el último ensacado.

El Administrador registra el **destino** del lote: venta o traslado a otro punto, por ejemplo por ley baja. El sistema no registra la venta ni el traslado en sí: no emite guía, factura ni precio (DR-14). La diferencia entre lo ensacado y lo registrado es un dato descriptivo, no una medición de pérdidas (DR-15).

Un lote Cerrado ya no admite ingresos, etapas ni bigbags. Permanece consultable con todo su recorrido.

## DETALLES

- Condición: todo el mineral del lote ensacado.
- Destino: obligatorio; venta o traslado a otro punto.
- Observación: opcional.
- Fecha y usuario del cierre: los asigna el sistema.
- Resumen: toneladas registradas, bigbags, ensacado aproximado, diferencia, horas de molienda y

toneladas por hora por parte, duración del proceso.

- Rol autorizado: Administrador.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que todo el mineral del lote está ensacado y el administrador indica el destino, cuando confirma el cierre, entonces el sistema cierra el lote, registra la fecha y el responsable, y muestra "Lote {nombre} cerrado con destino {destino}".

**CA02** Dado que el lote tiene etapas pendientes, cuando el administrador intenta cerrarlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Todavía no se puede cerrar el lote. Pendiente: {pendientes}", con la lista de lo que falta.

**CA03** Dado que el administrador no indica el destino, cuando intenta cerrar el lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el destino del lote".

**CA04** Dado que el lote ya está Cerrado, cuando se intenta cerrarlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote ya fue cerrado".

**CA05** Dado que el usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta, cuando intenta cerrar un lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

**CA06** Dado que el administrador va a cerrar un lote, cuando el sistema presenta la confirmación, entonces muestra el resumen del proceso, con la diferencia entre lo ensacado y lo registrado señalada como estimación.

**CA07** Dado que el lote está Cerrado, cuando alguien intenta agregarle ingresos, registrar etapas o asociar bigbags, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote {codigo} ya fue cerrado".

**CA08** Dado que el cierre se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra en auditoría el destino, el resumen y el usuario responsable.

# 07 M07 · Consulta de ingresos y respaldo

**RF asociados:** RF08 · **Historias:** 3

**Responsabilidad del módulo**

Módulo de lectura sobre los ingresos. Existe para responder una pregunta concreta y frecuente: qué se registró de un volquete determinado en una fecha determinada, con el ticket a la vista y el recorrido de su mineral en la planta. Ofrece además la vista de trabajo de un periodo y el calendario de llegadas. No escribe nada ni tiene entidad propia: lee sobre M03 y presenta lo que los demás módulos conservan.

HU-M07-01

## Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo

CRÍTICA

> *Como administrativo, quiero encontrar un ingreso por la placa del volquete y la fecha, y ver la fotografía del ticket junto a los datos, para responder una consulta sin ir a buscar el papel al archivador.*

La consulta se hace por placa y fecha, que es como se pregunta en la práctica: alguien menciona un volquete y un día. La placa admite búsqueda parcial, porque quien pregunta suele recordar solo parte del número; la fecha admite un día concreto o un rango.

El resultado lleva a la imagen del ticket. No basta con mostrar los datos: el valor de la consulta está en poder contrastar lo registrado con lo que dice el papel, y por eso la imagen se presenta de forma que pueda ampliarse y leerse.

Los ingresos anulados aparecen en los resultados, señalados como tales y con su motivo. Ocultarlos haría que una consulta sobre un volquete que sí pasó por la balanza no devolviera nada, y quien pregunta concluiría que no se registró.

Los ingresos En proceso —primer viaje de un vehículo, pendiente del destare— también aparecen, señalados como tales y sin peso neto, porque todavía no lo tienen. Aparecen porque el volquete sí ingresó; no suman toneladas hasta que se registre el destare.

Un ingreso registrado sin foto (DR-13) aparece igual, pero en lugar de la imagen se muestra que no tiene respaldo fotográfico y el motivo. Es distinto del respaldo que existe y no puede recuperarse en ese momento, que se informa como no disponible.

El resultado incluye la **trazabilidad** del ingreso: el lote al que pertenece, su estado y el recorrido por las etapas de su ruta (HU-M06-03). Así la misma consulta responde qué se registró y dónde está el mineral. Un ingreso sin lote se muestra como mineral que espera en cancha.

### DETALLES

- Criterios: placa, total o parcial, y fecha o rango de fechas.
- La placa no distingue mayúsculas ni guiones.
- Resultados ordenados por fecha del ticket, del más reciente al más antiguo.
- Cada resultado muestra código, fecha y hora del pesaje, placa, tipo de mineral, peso bruto, peso

neto y estado; un ingreso En proceso muestra el peso neto como pendiente del destare.

- El detalle muestra la imagen del ticket ampliable —o el motivo de su ausencia— y las tres marcas

de tiempo.

- La trazabilidad del ingreso se muestra junto al resultado.
- Roles autorizados: los tres.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario indica una placa y una fecha, cuando ejecuta la consulta, entonces el sistema muestra los ingresos de ese vehículo en esa fecha, ordenados del más reciente al más antiguo.

**CA02** Dado que el usuario indica solo parte de la placa, cuando ejecuta la consulta, entonces el sistema muestra los ingresos de todos los vehículos cuya placa contenga ese texto.

**CA03** Dado que el usuario abre un resultado, cuando el sistema muestra el detalle, entonces presenta la imagen del ticket junto a los datos registrados, y permite ampliarla.

**CA04** Dado que no existen ingresos para esos criterios, cuando se ejecuta la consulta, entonces el sistema muestra "No se encontraron ingresos con los criterios indicados".

**CA05** Dado que uno de los resultados corresponde a un ingreso anulado, cuando se muestran los resultados, entonces el sistema lo incluye señalado como anulado y con su motivo.

**CA06** Dado que el usuario no indica ningún criterio, cuando intenta ejecutar la consulta, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar al menos la placa o la fecha".

**CA07** Dado que un ingreso se registró sin imagen recuperable, cuando se abre su detalle, entonces el sistema muestra los datos e indica que el respaldo no está disponible.

**CA08** Dado que uno de los resultados corresponde a un ingreso En proceso, cuando se muestran los resultados, entonces el sistema lo incluye señalado como En proceso, con su peso bruto y con el peso neto indicado como pendiente del destare.

**CA09** Dado que el ingreso se registró sin foto, cuando se abre su resultado, entonces el sistema muestra los datos, indica que no tiene respaldo fotográfico y presenta el motivo, en lugar de la imagen.

**CA10** Dado que el ingreso pertenece a un lote, cuando se muestra el resultado, entonces el sistema presenta el lote, su estado y el recorrido por las etapas de su ruta.

**CA11** Dado que el ingreso aún no tiene lote, cuando se muestra el resultado, entonces el sistema indica que el mineral espera en cancha y que no ha recorrido ninguna etapa.

**CA12** Dado que el rango de fechas indicado es inverso, cuando el usuario ejecuta la consulta, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final".

HU-M07-02

# Listado y detalle de ingresos

ALTA

> *Como administrativo, quiero revisar los ingresos de un periodo con filtros y ver el detalle completo de cualquiera, para hacer seguimiento del trabajo sin depender de una consulta puntual.*

El listado muestra los ingresos con filtros combinables por fecha, tipo de mineral, vehículo, titularidad y estado, y una búsqueda por placa o por código. Al abrirse, presenta el mes en curso hasta la fecha actual. Es la vista de trabajo cotidiana, complementaria de la búsqueda puntual de HU-M07-01: aquella responde por un volquete concreto, esta permite revisar un conjunto.

El detalle de un ingreso reúne todo lo que el sistema sabe de él: los datos del ticket, la imagen, las tres marcas de tiempo, quién lo registró, su estado, el resultado de las validaciones, la comparación entre lo reconocido y lo confirmado, el recorrido por las etapas del proceso y el historial de todo lo que le ocurrió (HU-M09-02). Cada bloque lo aporta el módulo responsable; esta historia los reúne en una sola vista, organizada en pestañas: datos, ticket, reconocimiento, validación, trazabilidad e historial.

## DETALLES

- Filtros: rango de fechas —por defecto, el mes en curso hasta hoy—, tipo de mineral, vehículo,

titularidad y estado; búsqueda por placa o código.

- Los filtros se combinan entre sí.
- Resultados paginados y ordenados por fecha del ticket descendente.
- El listado muestra el total de ingresos y la suma de toneladas del conjunto filtrado; solo suman

los ingresos Registrados.

- Los ingresos sin respaldo fotográfico se señalan en la lista.
- El detalle incluye validaciones, reconocimiento, trazabilidad e historial.
- Roles autorizados: los tres.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario indica un rango de fechas, cuando ejecuta el listado, entonces el sistema muestra los ingresos de ese periodo, paginados y ordenados por fecha descendente.

**CA02** Dado que el usuario combina varios filtros, cuando ejecuta el listado, entonces el sistema muestra solo los ingresos que cumplen todos ellos.

**CA03** Dado que el usuario ejecuta un listado, cuando el sistema muestra los resultados, entonces presenta el número de ingresos y la suma de toneladas del conjunto filtrado, excluyendo de esa suma los anulados y los que están En proceso.

**CA04** Dado que el usuario abre el detalle de un ingreso, cuando el sistema lo muestra, entonces presenta los datos del ticket, la imagen, las tres marcas de tiempo como valores distintos, el usuario que registró, el estado, la tara aplicada y el peso neto calculado.

**CA05** Dado que un ingreso tiene reconocimiento, validaciones o trazabilidad asociados, cuando se abre su detalle, entonces el sistema los presenta en su bloque correspondiente.

**CA06** Dado que un ingreso no tiene alguno de esos elementos, cuando se abre su detalle, entonces el sistema indica su ausencia en lugar de omitir el bloque.

**CA07** Dado que el rango de fechas indicado es inverso, cuando el usuario ejecuta el listado, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final".

**CA08** Dado que el usuario abre el listado sin indicar fechas, cuando el sistema lo presenta, entonces muestra los ingresos del mes en curso hasta la fecha actual.

**CA09** Dado que un ingreso del listado se registró sin foto, cuando se muestran los resultados, entonces el sistema lo señala como sin respaldo fotográfico sin necesidad de abrir el detalle.

**CA10** Dado que el usuario escribe parte de una placa o de un código, cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra los ingresos cuya placa o cuyo código lo contienen.

**CA11** Dado que no hay ingresos con los filtros indicados, cuando se ejecuta el listado, entonces el sistema muestra "No hay ingresos con estos filtros".

**CA12** Dado que el usuario abre la pestaña de historial del detalle, cuando el sistema la presenta, entonces muestra los eventos del ingreso en orden cronológico (HU-M09-02).

HU-M07-03

# Calendario de llegadas

MEDIA

> *Como administrativo, quiero ver en un calendario cuántos volquetes llegaron cada día y cuántas toneladas sumaron, para entender de un vistazo el ritmo de llegadas del mes.*

El calendario presenta un mes. Cada día muestra cuántos ingresos llegaron, sin contar los anulados, y cuántas toneladas netas suman los Registrados; el color del día se intensifica con las toneladas. Un día con ingresos En proceso o anulados lleva una marca que lo indica. Arriba, el mes se resume en cuatro cifras: ingresos del mes, toneladas netas, días con llegadas e ingresos En proceso.

Al elegir un día, el sistema lista sus ingresos con la hora del pesaje, la placa, el código, el tipo de mineral, el peso neto —o su condición de pendiente del destare— y el estado. Desde ahí se abre el detalle de cualquiera.

El día de cada ingreso es el de su fecha del pesaje, no el del registro: el calendario describe cuándo llegaron los volquetes. Los totales siguen el mismo criterio que el listado y la consolidación: solo suman los Registrados.

## DETALLES

- Periodo: un mes; navegación al mes anterior, al siguiente y al mes en curso.
- Por día: número de ingresos no anulados y toneladas netas de los Registrados.
- Marcas por día: hay ingresos En proceso; hay ingresos anulados.
- Resumen del mes: ingresos sin anulados, toneladas netas de los Registrados, días con llegadas e

ingresos En proceso.

- Día elegido: lista de sus ingresos, con acceso al detalle.
- Roles autorizados: los tres.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario abre el calendario, cuando el sistema lo presenta, entonces muestra el mes en curso con el número de ingresos y las toneladas netas de cada día.

**CA02** Dado que un día tiene ingresos anulados, cuando se muestra el calendario, entonces el sistema no los cuenta ni los suma, y marca el día como con anulados.

**CA03** Dado que un día tiene ingresos En proceso, cuando se muestra el calendario, entonces el sistema los cuenta como llegadas, no suma su peso y marca el día como con ingresos en proceso.

**CA04** Dado que el usuario elige un día, cuando el sistema lo presenta, entonces lista sus ingresos con la hora del pesaje, la placa, el código, el tipo de mineral, el peso neto y el estado.

**CA05** Dado que el día elegido no tiene ingresos, cuando el sistema lo presenta, entonces muestra "No llegaron volquetes este día".

**CA06** Dado que el usuario navega a otro mes, cuando el sistema lo presenta, entonces recalcula los días y el resumen del mes con el mismo criterio.

**CA07** Dado que el usuario elige un ingreso de la lista del día, cuando lo abre, entonces el sistema muestra su detalle completo (HU-M07-02).

**CA08** Dado que se calcula el total de toneladas de un mes en el calendario, cuando se compara con el consolidado de ese mes, entonces ambos coinciden.

# 08 M08 · Consolidación de la producción

**RF asociados:** RF09 · **Historias:** 2

**Responsabilidad del módulo**

Módulo de lectura que agrega los ingresos por mes y tipo de mineral. Restituye el total mensual de producción que la empresa llevaba antes y dejó de calcular por falta de tiempo. No tiene entidad propia: agrega sobre `INGRESO`, que pertenece a M03.

HU-M08-01

# Total acumulado mensual por tipo de mineral

CRÍTICA

> *Como administrativo, quiero obtener el total de toneladas ingresadas en un mes, separado por tipo de mineral, para reportar la producción sin sumar los tickets a mano.*

La consolidación toma un mes y un año, y devuelve, por cada tipo de mineral que tuvo ingresos en ese periodo, el número de ingresos y la suma de sus pesos netos. Solo cuentan los ingresos Registrados: los anulados quedan fuera porque el total describe lo que efectivamente ingresó, no lo que se intentó registrar, y los que siguen En proceso quedan fuera porque aún no tienen peso neto. Como un total con ingresos pendientes de destare todavía no es definitivo, el sistema informa cuántos hay en el periodo.

El total describe el mineral que **ingresó a planta**, no lo que después ocurrió con él. Un ingreso registrado sin foto, con su motivo, suma igual que uno con ticket fotografiado: lo que lo hace computable es su estado, no su respaldo. La asignación del ingreso a un lote, la división del lote en partes, sus bigbags y su cierre con destino pertenecen al proceso y no modifican el total del mes.

El cálculo se hace a demanda sobre los ingresos existentes, no sobre un acumulado que se actualiza en cada registro. Un acumulado guardado se desincroniza en cuanto un ingreso se corrige o se anula después de calculado, y el error pasaría inadvertido hasta que alguien comparara ambos números.

## DETALLES

- Periodo: mes y año, obligatorios.
- Agrupación: por tipo de mineral.
- Por cada tipo: número de ingresos y suma de toneladas.
- Solo suman los ingresos Registrados; excluye los anulados y los En proceso.
- Informa, aparte del total, cuántos ingresos del periodo siguen En proceso, con sus códigos, y

cuántos anulados se excluyeron.

- Por cada tipo de mineral muestra además su participación en el total del mes.
- El mes en curso se consolida al corte del día de la consulta, y así se indica.
- El mes de un ingreso es el de su fecha del pesaje.
- Un mes sin ingresos para un tipo de mineral no aparece en el resultado, no aparece con total cero.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario indica un mes y un año con ingresos registrados, cuando solicita la consolidación, entonces el sistema muestra el total de toneladas por cada tipo de mineral que tuvo ingresos en ese periodo.

**CA02** Dado que un ingreso del periodo está anulado, cuando se calcula el total, entonces el sistema no lo incluye en la suma ni en el conteo.

**CA03** Dado que el mes indicado no tiene ningún ingreso, cuando se solicita la consolidación, entonces el sistema muestra "No hay ingresos registrados para el periodo indicado".

**CA04** Dado que el usuario indica un periodo futuro, cuando solicita la consolidación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede consolidar un periodo futuro".

**CA05** Dado que se corrige el peso bruto de un ingreso ya consolidado en un cálculo anterior, y con él su peso neto, cuando se vuelve a solicitar la consolidación de ese mismo periodo, entonces el sistema devuelve el total actualizado con la corrección.

**CA06** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta solicitar la consolidación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

**CA07** Dado que un ingreso del periodo está En proceso, cuando se calcula el total, entonces el sistema no lo incluye en la suma ni en el conteo y muestra "Hay {n} ingresos en proceso en el periodo, pendientes del destare".

**CA08** Dado que un ingreso Registrado del periodo se registró sin respaldo fotográfico, cuando se calcula el total, entonces el sistema lo incluye en la suma y en el conteo como cualquier otro ingreso Registrado.

**CA09** Dado que el usuario consolida el mes en curso, cuando el sistema muestra el resultado, entonces indica que el total es al corte del día de la consulta.

**CA10** Dado que un lote que reúne ingresos del periodo se divide o se cierra con su destino, cuando se vuelve a solicitar la consolidación de ese periodo, entonces el total no cambia.

HU-M08-02

## Exportación del total acumulado mensual

ALTA

> *Como administrativo, quiero exportar el total mensual a un archivo, para entregarlo o archivarlo sin tener que transcribirlo de la pantalla.*

La exportación toma el mismo cálculo de HU-M08-01 y lo entrega como archivo descargable, con el periodo, la fecha de generación y el detalle por tipo de mineral. El formato inicial es hoja de cálculo; el diseño admite añadir otros formatos sin modificar el cálculo que los alimenta.

### DETALLES

- Formatos: hoja de cálculo (XLSX) en la primera versión.
- Contenido: periodo consolidado, fecha de generación, total por tipo de mineral, número de ingresos

por tipo.

- El archivo exportado usa los mismos totales que muestra la consulta en pantalla.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que el usuario solicita exportar un periodo con ingresos, cuando el sistema genera el archivo, entonces lo entrega con el total por tipo de mineral y el número de ingresos de cada uno.

**CA02** Dado que el usuario solicita exportar un periodo sin ingresos, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces rechaza la operación mostrando "No hay ingresos registrados para el periodo indicado".

**CA03** Dado que se genera el archivo, cuando el usuario lo abre, entonces el total de cada tipo de mineral coincide exactamente con el que muestra la consulta en pantalla para el mismo periodo.

**CA04** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta exportar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

**CA05** Dado que la exportación se genera, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra el evento en auditoría con el periodo exportado y el usuario responsable.

# 09 M09 · Auditoría

**RF asociados:** — (transversal) · **Historias:** 3

**Responsabilidad del módulo**

Módulo que registra quién hizo qué y cuándo sobre cada entidad del sistema, incluidos el reconocimiento y la corrección de datos. No mejora ninguna función del negocio: sostiene que el histórico pueda demostrarse íntegro, condición de la que dependen todos los demás módulos.

HU-M09-01

## Registro de eventos del sistema

ALTA

> *Como administrador, quiero que cada operación relevante del sistema quede registrada con su autor y su momento, para poder demostrar que el histórico no fue alterado sin dejar rastro.*

Cada vez que se crea, modifica o anula un registro, se reconoce un ticket, se corrige un dato propuesto, se exporta un reporte o se rechaza un acceso por falta de autorización, el sistema guarda un evento con el usuario responsable, la entidad afectada, el momento y, cuando corresponde, los valores anteriores y los nuevos.

Este registro no lo activa el usuario: ocurre como parte de la misma operación que audita, dentro de la misma transacción. Un evento no puede quedar registrado si la operación que describe no se completó, ni una operación puede completarse sin que su evento quede registrado.

### DETALLES

- Acciones registradas: crear, modificar, anular, reconocer, corregir dato, exportar, iniciar

sesión, cerrar sesión, acceso rechazado.

- Cada evento guarda: usuario, acción, entidad, identificador del registro afectado, fecha y hora.
- En modificaciones: valores anteriores y nuevos del campo cambiado.
- En creaciones: solo valores nuevos. En anulaciones: solo valores anteriores.
- En las modificaciones que exigen motivo —corrección de un ingreso y cambio de la tara de un

vehículo—: el motivo escrito por el usuario.

- El destare se registra como modificación del vehículo, que recibe su tara, y de cada ingreso que

pasa de En proceso a Registrado.

- El registro sin foto se registra como creación del ingreso, con el motivo de la falta de imagen.
- Las operaciones sobre un lote —apertura, asignación y retiro de ingresos, inicio del recorrido,

división, paso por etapa, bigbags y cierre— se registran como eventos del lote, con los códigos de los ingresos afectados.

- El registro del evento es automático: ningún rol lo activa ni lo omite manualmente.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que se crea, modifica o anula un registro en cualquier módulo, cuando la operación se completa, entonces el sistema registra el evento correspondiente con el usuario y el momento.

**CA02** Dado que una modificación cambia el valor de un campo, cuando se registra el evento, entonces el sistema guarda el valor anterior y el nuevo de ese campo.

**CA03** Dado que una operación de escritura falla antes de completarse, cuando el sistema la interrumpe, entonces no queda registrado ningún evento para esa operación.

**CA04** Dado que un usuario intenta una operación para la que no tiene permiso, cuando el sistema la rechaza, entonces registra el evento de acceso rechazado con el usuario y la operación intentada.

**CA05** Dado que se reconoce un ticket o se corrige un dato propuesto, cuando la operación se completa, entonces el sistema registra el evento correspondiente.

**CA06** Dado que se genera una exportación, cuando concluye, entonces el sistema registra el evento con el periodo o el criterio exportado.

**CA07** Dado que una modificación exige motivo, cuando se registra el evento, entonces el sistema guarda el motivo junto con el valor anterior y el nuevo.

**HU-M09-02**

## Historial de un ingreso

**MEDIA**

> *Como supervisor de planta, quiero ver todo lo que le ocurrió a un ingreso —quién lo registró, quién lo corrigió y por qué, a qué lote pasó y por qué etapas—, para responder por él sin depender de la memoria de nadie.*

El historial se consulta desde el detalle del ingreso y lo ven los tres roles. Reúne, en orden cronológico, los eventos del propio ingreso —reconocimiento, datos propuestos corregidos, registro, destare, corrección, anulación— y los eventos de su lote que lo afectan: su asignación, el inicio del recorrido, el paso por cada etapa y el cierre. Cada evento muestra la acción, el usuario, el momento y el detalle del cambio, con el motivo cuando lo hubo.

El historial es de solo lectura y no permite filtrar ni salir del ingreso: para revisar la auditoría del sistema completo existe una consulta aparte, reservada al Administrador (HU-M09-03).

### DETALLES

- Se consulta desde el detalle del ingreso.
- Incluye los eventos del ingreso y los de su lote que lo afectan.
- Ordenado cronológicamente, del primero al más reciente.
- Cada evento muestra: acción, usuario, fecha y hora, y el detalle del cambio con su motivo, si aplica.
- Roles autorizados: los tres.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que un ingreso tiene eventos registrados, cuando el usuario abre su historial, entonces el sistema los muestra en orden cronológico con su autor.

**CA02** Dado que un evento es una modificación, cuando se muestra en el historial, entonces el sistema presenta el valor anterior, el nuevo y el motivo, si lo hubo.

**CA03** Dado que el ingreso pertenece a un lote, cuando se muestra su historial, entonces el sistema incluye la asignación al lote, el inicio del recorrido, el paso por las etapas y el cierre del lote.

**CA04** Dado que el usuario es Supervisor de planta, cuando abre el historial de un ingreso, entonces el sistema se lo muestra igual que a los demás roles.

**CA05** Dado que el usuario no es Administrador, cuando consulta el historial de un ingreso, entonces el sistema no le ofrece el acceso a la auditoría completa.

HU-M09-03

# Consulta de la auditoría del sistema

MEDIA

> *Como administrador, quiero consultar todos los eventos del sistema filtrando por usuario, acción o referencia, para reconstruir qué pasó con cualquier registro y detectar accesos no autorizados.*

La consulta abarca todos los eventos de todas las entidades —ingresos, lotes, vehículos, tipos de mineral, usuarios— y los accesos rechazados. Se filtra por usuario, por acción y por un texto que se busca en la referencia y en el detalle, por ejemplo el código de un ingreso o la placa de un vehículo. Para las modificaciones muestra qué campo cambió y cuáles fueron los dos valores.

## DETALLES

- Filtros combinables: usuario, acción, y referencia o detalle.
- Abarca todas las entidades y los accesos rechazados.
- Ordenada cronológicamente, del más reciente al más antiguo.
- Cada evento muestra: acción, entidad y referencia, usuario, fecha y hora, y el detalle del cambio.
- Rol autorizado: Administrador.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

**CA01** Dado que existen eventos, cuando el administrador abre la auditoría, entonces el sistema los muestra del más reciente al más antiguo, con su entidad, su referencia y su autor.

**CA02** Dado que el administrador combina filtros de usuario, acción y referencia, cuando los aplica, entonces el sistema muestra solo los eventos que cumplen todos ellos.

**CA03** Dado que un evento es una modificación, cuando se muestra, entonces el sistema presenta el valor anterior y el nuevo del campo afectado, y el motivo si lo hubo.

**CA04** Dado que ningún evento cumple los filtros, cuando se aplican, entonces el sistema muestra "Sin eventos registrados para este registro".

**CA05** Dado que el usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta, cuando intenta consultar la auditoría, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

# III Referencia

## Roles del sistema

| Rol | Alcance |
|---|---|
| **Administrador** | Acceso total, incluidos usuarios, catálogos, modificación de la tara, anulaciones y cierre del lote con su destino |
| **Administrativo** | Registro, corrección, consultas, consolidación y exportación; gestión de catálogos y composición de lotes |
| **Supervisor de planta** | Registro de ingresos, vehículos nuevos, destares y paso del lote por las etapas; consulta |

## Reglas de validación del ticket

Se aplican dos veces sobre cada ingreso: sobre los datos que propone el reconocimiento y otra vez sobre los que el usuario confirma. Se ejecutan siempre en el servidor.

| Regla | Qué detecta | Efecto |
|---|---|---|
| **V1** | El ticket parece duplicado: ya existe un ingreso con la misma placa, fecha y peso bruto | Exige justificación |
| **V2** | La tara del vehículo es mayor o igual que el peso bruto | Bloquea |
| **V3** | La placa no tiene un formato válido | Bloquea |
| **V4** | El peso neto calculado queda fuera del rango de carga del vehículo | Exige justificación |
| **V5** | La fecha del ticket es posterior a la del registro | Bloquea |

## Los siete datos obligatorios del ingreso

Placa del vehículo · fecha y hora del pesaje · peso bruto · tara · peso neto · tipo de mineral · tipo de vehículo. La placa, la fecha y el peso bruto se reconocen del ticket; la hora del pesaje la digita el usuario; la tara y el tipo de vehículo vienen del catálogo a partir de la placa; el peso neto lo calcula el sistema.

## Cómo leer una historia

| Elemento | Qué contiene |
|---|---|
| **Historia** | Quién necesita la capacidad, qué necesita y para qué. Es el enunciado que se acuerda con el usuario |
| **Descripción** | El razonamiento: qué hace el sistema, qué delega y qué restricciones aplica |
| **Detalles** | Los campos, su obligatoriedad y su origen: reconocido del ticket, digitado, elegido, derivado, calculado o asignado por el servidor |
| **Criterios de aceptación** | Lo verificable. Cada criterio se convierte en un caso de prueba, y los mensajes entre comillas se comprueban literalmente |